

Лабораторная работа № 2

Настройка DNS-сервера

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Ход работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Баранов Никита Дмитриевич



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН

- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН
- 1132242977@rudn.ru



Раздел 2

Цель и задачи

- Приобрести навыки установки и конфигурирования DNS-сервера и закрепить принципы работы системы доменных имён.

- Установлены BIND и DNS-утилиты.

- Установлены BIND и DNS-утилиты.
- Настроены `/etc/resolv.conf` и `/etc/named.conf`: прослушивание нужных интерфейсов, рекурсия и доступ к запросам.

- Установлены BIND и DNS-утилиты.
- Настроены `/etc/resolv.conf` и `/etc/named.conf`: прослушивание нужных интерфейсов, рекурсия и доступ к запросам.
- Созданы прямая зона `ndbaranov.net` и обратная зона `192.168.1.0/24` с SOA, NS, A и PTR-записями.

- Установлены BIND и DNS-утилиты.
- Настроены `/etc/resolv.conf` и `/etc/named.conf`: прослушивание нужных интерфейсов, рекурсия и доступ к запросам.
- Созданы прямая зона `ndbaranov.net` и обратная зона `192.168.1.0/24` с SOA, NS, A и PTR-записями.
- Права и SELinux-контексты зон приведены в корректное состояние.

- Установлены BIND и DNS-утилиты.
- Настроены `/etc/resolv.conf` и `/etc/named.conf`: прослушивание нужных интерфейсов, рекурсия и доступ к запросам.
- Созданы прямая зона `ndbaranov.net` и обратная зона `192.168.1.0/24` с SOA, NS, A и PTR-записями.
- Права и SELinux-контексты зон приведены в корректное состояние.
- Служба `named` включена, для `firewalld` открыт DNS-сервис.

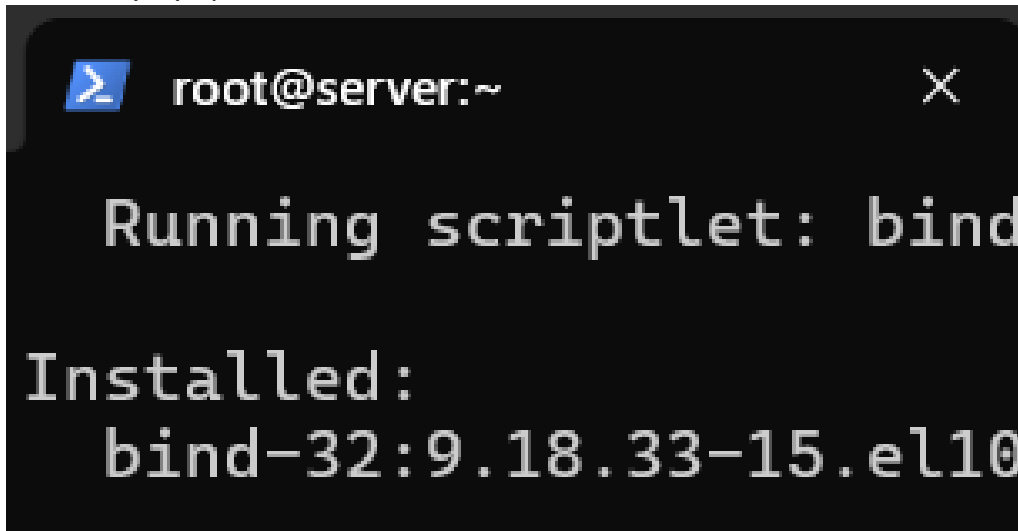
- Установлены BIND и DNS-утилиты.
- Настроены `/etc/resolv.conf` и `/etc/named.conf`: прослушивание нужных интерфейсов, рекурсия и доступ к запросам.
- Созданы прямая зона `ndbaranov.net` и обратная зона `192.168.1.0/24` с SOA, NS, A и PTR-записями.
- Права и SELinux-контексты зон приведены в корректное состояние.
- Служба `named` включена, для `firewalld` открыт DNS-сервис.
- Запросы `dig` и `host` подтвердили разрешение имён и обратный поиск.

Раздел 3

Ход работы

Установка BIND

- На сервере установлены пакеты bind и bind-utils.

A terminal window with a black background and white text. The title bar at the top shows a blue icon with a white prompt character, followed by the text 'root@server:~' and a close button 'X'. The terminal content shows the command 'dnf install bind' being executed, followed by the output 'Running scriptlet: bind' and 'Installed: bind-32:9.18.33-15.el10'.

```
root@server:~  
dnf install bind  
Running scriptlet: bind  
Installed:  
bind-32:9.18.33-15.el10
```


Исходная проверка разрешения имён

- До переключения на локальный DNS выполнен запрос dig к `www.yandex.ru`.

```
[root@server.ndbaranov.net ~]# dig www.yandex.ru
```

```
; <<>> DiG 9.18.33 <<>> www.yandex.ru
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28254
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
; QUESTION SECTION:
; www.yandex.ru.                IN      A

; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.      150     IN      A      77.88.44.55
www.yandex.ru.      150     IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.      150     IN      A      77.88.55.88

; Query time: 17 msec
; SERVER: 192.168.150.37#53(192.168.150.37) (UDP)
```

Просмотр исходной конфигурации

- Проверены /etc/resolv.conf и стандартный /etc/named.conf.

```
root@server:~  
[root@server.ndbaranov.net ~]# cat /etc/resolv.conf  
# Generated by NetworkManager  
search ndbaranov.net  
nameserver 192.168.150.37  
nameserver 192.168.150.36  
nameserver fd17:625c:f037:2::3  
[root@server.ndbaranov.net ~]# cat /etc/named.conf  
//  
// named.conf  
//  
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS  
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).  
//  
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.  
//  
options {  
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; };  
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };  
    directory      "/var/named";  
    dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db";  
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";  
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";  
    secroots-file   "/var/named/data/named.secroots";  
    recursing-file  "/var/named/data/named.recursing";  
    allow-query     { localhost; };  
  
    /*  
    - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.  
    - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable  
      recursion.  
    - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access  
      control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will  
      cause your server to become part of large scale DNS amplification  
      attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly  
      reduce such attack surface  
    */  
    recursion yes;  
}
```

Корневые подсказки и стандартные зоны

- Просмотрены named.ca, named.localhost и named.loopback.

```
[root@server.ndbaranov.net ~]# cat /var/named/named.ca
cat /var/named/named.localhost
cat /var/named/named.loopback
;
; This file holds the information on root name servers needed to
; initialize cache of Internet domain name servers
; (e.g. reference this file in the "cache . <file>"
; configuration file of BIND domain name servers).
;
; This file is made available by InterNIC
; under anonymous FTP as
;      file           /domain/named.cache
;      on server      FTP.INTERNIC.NET
; -OR-               RS.INTERNIC.NET
;
; last update:      December 20, 2023
; related version of root zone:  2023122001
;
; FORMERLY NS.INTERNIC.NET
;
; A.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      NS      A.ROOT-SERVERS.NET.
; A.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A       198.41.0.4
; A.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA    2001:503:ba3e::2:30
;
; FORMERLY NS1.ISI.EDU
;
; B.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      NS      B.ROOT-SERVERS.NET.
; B.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A       170.247.170.2
; B.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA    2801:1b8:10::b
;
; FORMERLY C.PSI.NET
;
; C.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      NS      C.ROOT-SERVERS.NET.
; C.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A       192.33.4.12
; C.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA    2001:500:2::c
;
; FORMERLY TERP.UMD.EDU
;
; D.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      NS      D.ROOT-SERVERS.NET.
; D.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A       199.7.91.13
```

Продолжение проверки файлов BIND

- Вывод показывает оставшуюся часть корневых подсказок и стандартных записей localhost/loopback.

```
I.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA  2001:7fe::53
;
; OPERATED BY VERISIGN, INC.
;
;
;
J.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      NS    J.ROOT-SERVERS.NET.
J.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     192.58.128.30
J.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA  2001:503:c27::2:30
;
; OPERATED BY RIPE NCC
;
;
;
K.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      NS    K.ROOT-SERVERS.NET.
K.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     193.0.14.129
K.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA  2001:7fd::1
;
; OPERATED BY ICANN
;
;
;
L.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      NS    L.ROOT-SERVERS.NET.
L.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     199.7.83.42
L.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA  2001:500:9f::42
;
; OPERATED BY WIDE
;
;
;
M.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      NS    M.ROOT-SERVERS.NET.
M.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     202.12.27.33
M.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA  2001:dc3::35
; End of file$TTL 1D
@
    IN SOA  @ rname.invalid. (
                                0      ; serial
                                1D     ; refresh
                                1H     ; retry
                                1W     ; expire
                                3H )   ; minimum

NS      @
A       127.0.0.1
AAAA    ::1

$TTL 1D
```

Первый запуск локального DNS

- Служба named включена и запущена.

```
[root@server.ndbaranov.net ~]# systemctl start named
[root@server.ndbaranov.net ~]# systemctl enable named
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service' → '/usr/lib/systemd/system/named.service'.
[root@server.ndbaranov.net ~]# dig www.yandex.ru
```

```
; <<>> DiG 9.18.33 <<>> www.yandex.ru
; global options: +cmd
; Got answer:
; -->HEADER<-- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 29261
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
; QUESTION SECTION:
www.yandex.ru.                IN      A

; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                446     IN      A      77.88.55.88
www.yandex.ru.                446     IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.                446     IN      A      77.88.44.55

; Query time: 1 msec
; SERVER: 192.168.150.37#53(192.168.150.37) (UDP)
; WHEN: Sat Sep 05 18:57:18 UTC 2026
; MSG SIZE rcvd: 90
```

```
[root@server.ndbaranov.net ~]# dig @127.0.0.1 www.yandex.ru
```

```
; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @127.0.0.1 www.yandex.ru
(1 server found)
; global options: +cmd
; Got answer:
; -->HEADER<-- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 60879
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: b95bee893fcb15a4010000006a9c661ca5c92db9f1893fa0 (good)
; QUESTION SECTION:
```

Переключение системы на 127.0.0.1

- Через nmcli для eth0 отключено автоматическое получение DNS и задан адрес 127.0.0.1.

```
root@server:~  
[root@server.ndbaranov.net ~]# nmcli connection edit eth0  
===| nmcli interactive connection editor |===  
Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'eth0'  
  
Type 'help' or '?' for available commands.  
Type 'print' to show all the connection properties.  
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.  
  
You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet),  
802-1x, dcb, sriov, ethtool, match, ipv4, ipv6, prefix-delegation, hostname,  
link, tc, proxy  
nmcli> remove ipv4.dns  
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes  
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1  
nmcli> save  
Connection 'eth0' (31ef6182-2c55-44b3-8944-a2af7d10d59a) successfully update  
d.  
nmcli> quit  
[root@server.ndbaranov.net ~]# nmcli connection edit System\ eth0  
Error: Unknown connection 'System eth0'.  
[root@server.ndbaranov.net ~]# systemctl restart NetworkManager  
[root@server.ndbaranov.net ~]# cat /etc/resolv.conf.  
cat: /etc/resolv.conf.: No such file or directory  
[root@server.ndbaranov.net ~]# /etc/resolv.conf.  
-bash: /etc/resolv.conf.: No such file or directory  
[root@server.ndbaranov.net ~]# /etc/resolv.conf  
-bash: /etc/resolv.conf: Permission denied  
[root@server.ndbaranov.net ~]# cat /etc/resolv.conf
```

Разрешение сетевых запросов в named.conf

- В named.conf изменены listen-on и allow-query: серверу разрешено слушать нужные интерфейсы и принимать запросы не только с localhost.

```
root@server:~  
GNU nano 8.1 /etc/named.conf Modified  
//  
// named.conf  
//  
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS  
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).  
//  
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.  
//  
options {  
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; any;};  
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };  
    directory "/var/named";  
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";  
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";  
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";  
    secroots-file "/var/named/data/named.secroots";  
    recursing-file "/var/named/data/named.recursing";  
    allow-query { localhost; };  
  
    /*  
    - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.  
    - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable  
    recursion.  
    - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access  
    control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so  
    cause your server to become part of large scale DNS amplification  
    attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly  
    reduce such attack surface  
    */  
    recursion yes;  
  
    dnssec-validation yes;
```

Открытие DNS и проверка сокетов

- В firewalld разрешён сервис dns, после чего lsof показывает сокет процесса named на порту domain.

```
root@server:~  
[root@server.ndbaranov.net ~]# nano /etc/named.conf  
[root@server.ndbaranov.net ~]# nano /etc/named.conf  
[root@server.ndbaranov.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns  
success  
[root@server.ndbaranov.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent  
success  
[root@server.ndbaranov.net ~]# lsof | grep UD  
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/42/doc  
Output information may be incomplete.  
systemd      1          root    12u  netlink  
auditd      1035      root     3u  netlink  
auditd      1035      root     3u  netlink  
auditd      1035      root     3u  netlink  
auditd      1035      root     3u  netlink  
avahi-dae   1056      avahi   12u  IPv4  
avahi-dae   1056      avahi   13u  IPv6  
chronyd     1057      chrony  4u   IPv4  
chronyd     1057      chrony  5u   IPv6  
sudo        9480      root     7u  netlink  
named       9771      named   25u  IPv4  
named       9771      named   26u  IPv4  
named       9771      named   31u  IPv6  
named       9771      named   31u  IPv6
```


Исправление синтаксиса и запуск named

- named-checkconf обнаружил пропущенную точку с запятой; после исправления конфигурация принята.

```
root@server:~  
[root@server.ndbaranov.net ~]# nano /etc/named.conf  
[root@server.ndbaranov.net ~]# named-checkconf  
[etc/named.conf:15: missing ';' before 'listen-on'  
[root@server.ndbaranov.net ~]# nano /etc/named.conf  
[root@server.ndbaranov.net ~]# named-checkconf  
[root@server.ndbaranov.net ~]# systemctl restart named  
[root@server.ndbaranov.net ~]# systemctl status named --no-pager  
● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset:  
disabled)  
   Active: active (running) since Sat 2026-09-05 19:12:50 UTC; 5s ago  
  Invocation: 1a59c7b41ed24668bad5efd94d4d4089  
    Process: 10725 ExecStartPre=/bin/bash -c if [ ! "$DISABLE_ZONE_CHECKING"  
== "yes" ]; then /usr/bin/named-checkconf -z "$NAMEDCONF"; else echo "Check  
ing of zone files is disabled"; fi (code=exited, status=0/SUCCESS)  
    Process: 10728 ExecStart=/usr/sbin/named -u named -c ${NAMEDCONF} $OPTIO  
NS (code=exited, status=0/SUCCESS)  
   Main PID: 10729 (named)  
      Tasks: 6 (limit: 10234)  
  Memory: 5.6M (peak: 6.1M)  
     CPU: 101ms  
   CGroup: /system.slice/named.service  
           └─10729 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named.conf  
  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: zone 1.0.0.0.0.0.0.0.0... 0  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: zone 1.0.0.127.in-addr... 0  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: zone localhost.localdo... 0  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: zone 0.in-addr.arpa/IN... 0  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: zone localhost/IN: loa... 0  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: all zones loaded  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: running  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net systemd[1]: Started named.service --S).  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: managed-keys-zone: Ini.d.  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: managed-keys-zone: Ini.d.  
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
```

Подготовка файлов мастер-зон

- Созданы каталоги и заготовки прямой и обратной зон, назначен владелец named, восстановлены SELinux-контексты и включён named_write_master_zones.

```
root@server:/var/named/mas...
[root@server.ndbaranov.net ~]# cp /etc/named.rfc1912.zones /etc/named/
[root@server.ndbaranov.net ~]# cd /etc/named
[root@server.ndbaranov.net named]# mv /etc/named/named.rfc1912.zones /etc/named/ndbaranov.net
[root@server.ndbaranov.net named]# nano /etc/named/ndbaranov.net
[root@server.ndbaranov.net named]# cd /var/named
[root@server.ndbaranov.net named]# mkdir -p /var/named/master/fz
[root@server.ndbaranov.net named]# mkdir -p /var/named/master/rz
[root@server.ndbaranov.net named]# cp /var/named/named.localhost /var/named/master/fz/
[root@server.ndbaranov.net named]# cd /var/named/master/fz/
[root@server.ndbaranov.net fz]# mv named.localhost ndbaranov.net
[root@server.ndbaranov.net fz]# nano /var/named/master/fz/ndbaranov.net
[root@server.ndbaranov.net fz]# cp /var/named/named.loopback /var/named/master/rz/192.168.1
[root@server.ndbaranov.net fz]# nano /var/named/master/rz/192.168.1
[root@server.ndbaranov.net fz]# chown -R named:named /etc/named
[root@server.ndbaranov.net fz]# chown -R named:named /var/named
[root@server.ndbaranov.net fz]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/lvm/devices/system.devices from system_u:object_r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/lvm/devices/backup/system.devices-20260905.181458.0005 from system_u:object_r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
Relabeled /etc/foomatic/hashes.d/hashes.new from system_u:object_r:etc_runtime_t:s0 to system_u:object_r:etc_t:s0
[root@server.ndbaranov.net fz]# restorecon -vR /var/named
[root@server.ndbaranov.net fz]# getsebool -a | grep named
named_tcp_bind_http_port --> off
named_write_master_zones --> on
[root@server.ndbaranov.net fz]# setsebool named_write_master_zones 1
[root@server.ndbaranov.net fz]# setsebool -P named_write_master_zones 1
[root@server.ndbaranov.net fz]# setsebool -P named_write_master_zones 1
```

Промежуточный результат NXDOMAIN

- Повторный вывод dig фиксирует NXDOMAIN от локального сервера.

```
; <<>> DiG 9.18.33 <<>> ns.ndbaranov.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 36891
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags;; udp: 1232
; COOKIE: 8792df5a5bcc9b65010000006a9c6c27c1631f73e20b9fb1 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ns.ndbaranov.net.                IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
net.                900      IN      SOA      a.gtld-servers.net. nstld.ve
risign-grs.com. 1788636163 1800 900 604800 900

;; Query time: 78 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Sat Sep 05 19:23:19 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 152
```

Проверка заполненной прямой зоны

- После редактирования зоны и перезапуска named запрос dig к ns.ndbaranov.net возвращает 192.168.1.1.

```
root@server:/var/named/master/ root@server:/var/named/master/
[root@server.ndbaranov.net fz]# nano /var/named/master/rz/192.168.1
[root@server.ndbaranov.net fz]# systemctl restart named
[root@server.ndbaranov.net fz]# dig ns.ndbaranov.net

;; <<>> DiG 9.18.33 <<>> ns.ndbaranov.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 13109
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 29b9c929ee07b69a010000006a9c6dd9a001baa6ffff94356 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ns.ndbaranov.net.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
ns.ndbaranov.net.                86400   IN      A      192.168.1.1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Sat Sep 05 19:30:33 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 89

[root@server.ndbaranov.net fz]# host -l ndbaranov.net
ndbaranov.net name server ndbaranov.net.
ndbaranov.net has address 192.168.1.1
ns.ndbaranov.net has address 192.168.1.1
server.ndbaranov.net has address 192.168.1.1
[root@server.ndbaranov.net fz]# host -a ndbaranov.net
Trying "ndbaranov.net"
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 30421
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
```

Раздел 4

Результаты

- Локальный BIND установлен, открыт для внутренней сети и переведён на обслуживание зоны `ndbaranov.net`. Итоговые `dig` и `host` подтверждают загрузку SOA, NS и A-записей.

Спасибо за внимание